$$C_x H_y + O_2 \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2} H_2O$$
(அதிக அளவு)

உருவான கார்பன் – டை- ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து, கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் எடையை அசல் சேர்மத்திலிருந்து கணக்கிடலாம்.

எடையறிய பயன்படும் உபகரணம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது (i) ஆக்ஸிஜன் வழங்கல் (ii) எரிகுழாய் (iii) உறிஞ்சும் உபகரணம்

i) ஆக்ஸிஜன் வழங்கல் :

ஆக்ஸிஜனிலுள்ள ஈரப்பதத்தை நீக்குவதற்காக, நனைந்த ஜெல் பாட்டிலிலுள்ள சல்பியூரிக் அமிலத்தில் குமிழி மூலம் செலுத்தி பின்னர் CO_2. யை நீக்குவதற்கான, சோடா சுண்ணாம்பு வைக்கப்பட்டுள்ள U வடிவ குழாயின் வழியே செலுத்தப்படுகிறது. ஈரப்பதம் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்கப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் வாயு எரிகுழாயில் நுழைகிறது.

ii) எரிகுழாய் : இருபுறமும் திறந்த அமைப்புடைய, கடினமான கண்ணாடியால் ஆன எரிகுழாயில் கரிமச் சேர்மம் எரிக்கப்படுகிறது. அது i) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருளால் நிரப்பட்டுள்ளது. இது பின்தங்கிய பரவல் மூலம் எரிதலால் உருவாகும் விளை பொருளை தடுக்கும். ii) எடை தெரிந்த கரிமச் சேர்மத்தை கொண்ட பீங்கான் படகு. iii) கரடுமுரடான காப்பர் ஆக்சைடு குழாயின் நீளத்தின் முன்றில் இருபங்கு முழு நீளத்திற்கு, தளர்வான கல்நாருடன் பொதியப்பட்டுள்ளது. iv) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருள் எரிகுழாயின் கடைசி வரை வைக்கப்பட்டுள்ளது. கரிம சேர்மங்களின் ஆவி ஆக்ஸிஜனேற்றத்திற்கு உட்படாமல் செல்வதை தவிர்க்க வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எரிகுழாய் முழுவதும் ஒரு உலையினுள் வைக்கப்பட்டு, எரிவாயு பர்னர் மூலம் சூடுபடுத்தப்படுகிறது.

iii) உறிஞ்சும் உபகரணம் : எரிதலின் மூலம் உண்டான விளை பொருள்களில் உள்ள ஈரபதம் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சும் உபகரணம் வழியே செலுத்தப்படுகிறது. அந்த உபகரணம் 3 பகுதிகளாக உள்ளன அவையாவன i) எடை அறிந்த அடர் H_2SO_4 தோய்த்த படிக்கல் (pumice) நீரை உறிஞ்சுவதற்கும் ii) CO_2 உறிஞ்சுவதற்காக உள்ள செறிவு மிகுந்த KOH யை கொண்ட இரு குமிழ்கள் மற்றும் கடைசியாக (iii) நீரற்ற $CaCl_2$ யை கொண்ட பாதுகாப்பு குழாய் காற்றிலுள்ள ஈரப்பதத்தை தடுக்க செலுத்தப்படுகிறது. (பக்கம் 167 படம்: 11,3ஐ பார்க்க)

செய்முறை : கரிம சேர்மத்தை பீங்கான் படகில் வைப்பதற்கு முன், எரிகுழாய் உறிஞ்சும் உபகரணத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. பின்னர் நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. தூய்மையாக்கப்பட்ட உலர்ந்த ஆக்ஸிஜன் நீக்குவதற்கு செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் எரிகுழாய் குளிர்விக்கப்பட்டு உறிஞ்சு குழாயுடன் இணைக்கப்படும். எரிகுழாயின் மறுமுனை சிறிது நேரம் திறந்து வைக்கப்பட்டு எடை அறிந்த கரிம சேர்மம் வைக்கப்பட்டு, சேர்மம் நன்கு எரியும் வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வினை 2 மணி நேரம் நீடிக்கும். கடைசியாக எரிகுழாயில் உள்ள ஈரப்பதம் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்க வலுவான ஆக்ஸிஜன் செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் U வடிவகுழாய் மற்றும் பொட்டாஷ் வைக்கப்பட்டுள்ள குமிழ்கள் பிரிக்கப்பட்டு அவற்றின் அதிகப்படியான எடைகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

கணக்கீடு:

எடுத்துக் கொண்ட கரிம சேர்மத்தின் எடை = w g

H_2O ஆல் அதிகரித்த எடை = x g

CO_2 ஆல் அதிகரித்த எடை = y g

18 g H_2O ல் 2g ஹைட்ரஜன் உள்ளது

$\therefore x$ g H_2O ல் $\left(\frac{2}{18} \times \frac{x}{w}\right)$ g ஹைட்ரஜன் உள்ளது

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \left(\frac{2}{18} \times \frac{x}{w} \times 100\right)\%$

Unit 11 revised.indd 155 15-09-2018 11:13:44